Anomalie de l'Indice de végétation par différence normalisée

(*A_NDVI* pour *Normalized Difference Vegetative Index Anomaly*)

Le NDVI est un indice de végétation par différence normalisée (Rouse et al. 1974). Il est utilisé en agriculture pour évaluer la vigueur et la densité de la couverture végétale en utilisant les données de télédétection. Le NDVI est souvent utilisé pour le développement d'outils d'aide à la décision en agriculture de précision. En période de sécheresse, la végétation peut souffrir d'un manque d'eau, ce qui peut entraîner une diminution de la densité de la couverture végétale et donc une diminution du NDVI.

Les anomalies du NDVI peuvent jouer un rôle important dans le suivi de ce phénomène. Elles sont utilisées pour détecter et surveiller les impacts sur la croissance et la productivité de la végétation, des facteurs de stress environnementaux, en particulier le stress hydrique des plantes dû à la sécheresse.

Méthodes de Calcul

Le NDVI est calculé à partir de la mesure de la réflectance de la lumière dans deux bandes de longueurs d'onde différentes, généralement la bande rouge et la bande proche infrarouge et il varie entre -1 et +1, où les valeurs positives indiquent une couverture végétale dense, tandis que les valeurs négatives indiquent des densités de végétation faibles. Les zones où le sol nu prédomine ont un NDVI proche de zéro. La formule pour calculer le NDVI est la suivante :

$$NDVI = \frac{PIR - R}{PIR + R}$$

Où PIR est la réflectance dans la bande proche infrarouge; et R est la réflectance dans la bande rouge.

Les anomalies du NDVI peuvent être calculées en comparant la valeur du $NDVI_t$ composée pour des intervalles de 10 jours, dérivé des produits de MODIS (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*) et VIIRS (*Visible Infrared Imaging Radiometer Suite*) avec une valeur de référence (la moyenne sur une longue durée pour la même période de l'année). La différence est ensuite divisée par l'écart-type des valeurs de référence pour obtenir une mesure normalisée de l'anomalie. La formule générale pour calculer les anomalies du NDVI est:

$$Anomalie\ du\ NDVI_{\ t} = \frac{(NDVI_t - NDVI_{\ référence})}{\sigma_{référence}}$$

Utilisation de l'Indice

La Figure 2 présente un aperçu sur la spatialisation du NDVI sur une décade et la carte d'anomalies du NDVI correspondante, qui est calculée en comparant la carte du NDVI avec les séries

chronologiques historiques pour la même période de 10 jours. Ces valeurs fournissent des informations sur la distribution spatiale de l'activité photosynthétique de la végétation et sur son évolution temporelle sur de longues périodes. Les valeurs NDVI sont sans dimension, varie sur une échelle de valeurs allant de -1 (jaune) à 1 (vert, correspondant à une activité photosynthétique maximale de la végétation), tandis que les anomalies NDVI suivent une loi normale (m=0, s=1), généralement comprises entre des valeurs négatives (rouge, indiquant des anomalies négatives) et des valeurs positives (vert, indiquant des anomalies positives) (Tableau 2). Pour une distribution normale, il existe 95% de chance d'avoir des valeurs entre -2 et +2 et 68% entre -1 et +1.

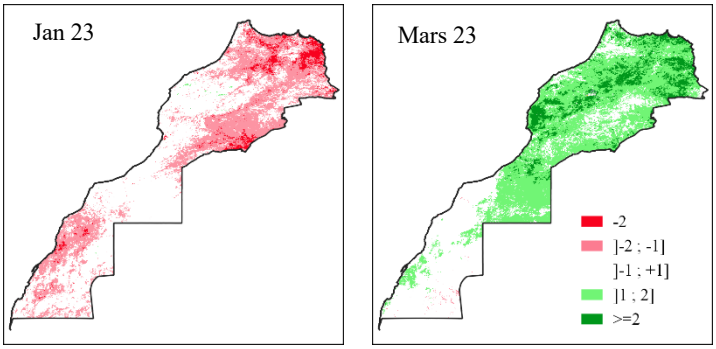

Figure 2: Exemples des anomalies du NDVI calculés pour les mois de Janvier et Mars de l'année 2023

Tableau 2: Catégorisation du degré de sécheresse/humidité en fonction des anomalies du NDVI

	Activité photosynthétique				
	Inférieure à la normale		**Proche de la Normale**	**Supérieure à la normale**	
Valeurs Anomalie NDVI	**Extrême**	**Modérée**		**Modérée**	**Extrême**
	<=-2	*]-2 ; -1]*	*]-1 ; 1]*	*]1 ; 2]*	*>2*

* les couleurs utilisées sont celles adoptées dans les cartes du A_NDVI (voir Figure 2)

Points forts

- Haute résolution et grande couverture spatiale;
- Les données sont facilement agrégées sur des entités administratives ou naturelles.

Principales limites

- Le traitement des données, aspect crucial du calcul, exige un système puissant;
- Les relevés satellitaires portent sur une période assez courte (surtout pour l'imagerie VIIRS);
- Sensible à la réflectance du sol,

Références

- Rouse, J. W., Haas, R. H., Deering, D. W. & Sehell, J. A., (1974): Monitoring the vernal advancement and retrogradation (Green wave effect) of natural vegetation. Final Rep. RSC 1978-4, Remote Sensing Center, Texas A&M Univ., College Station.